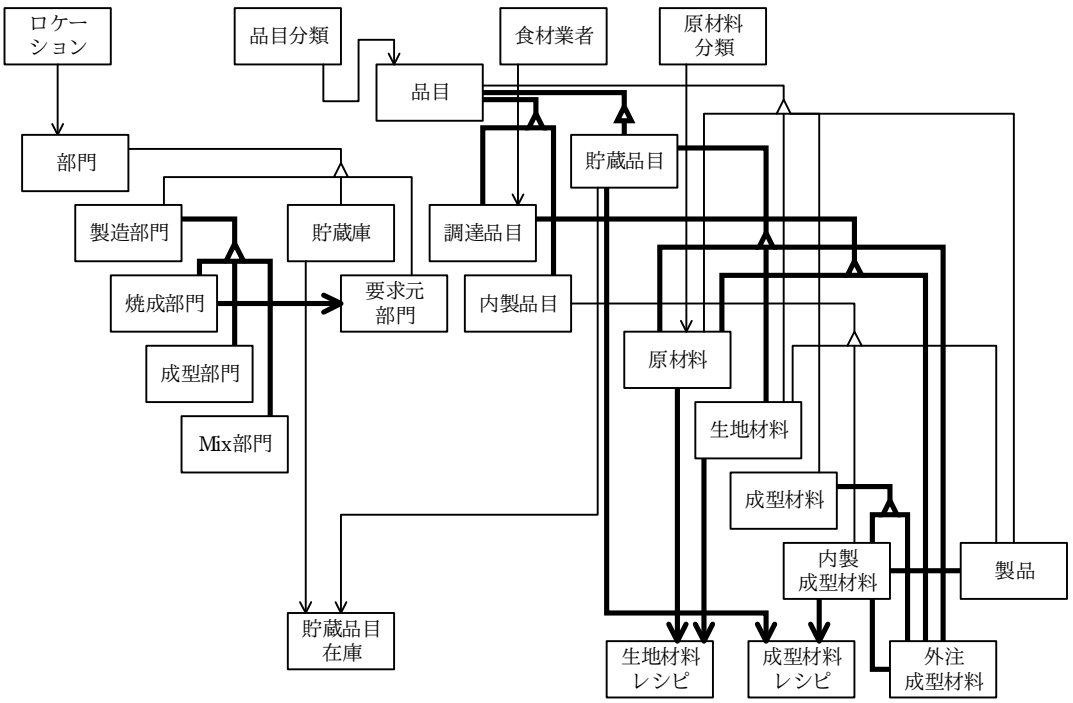
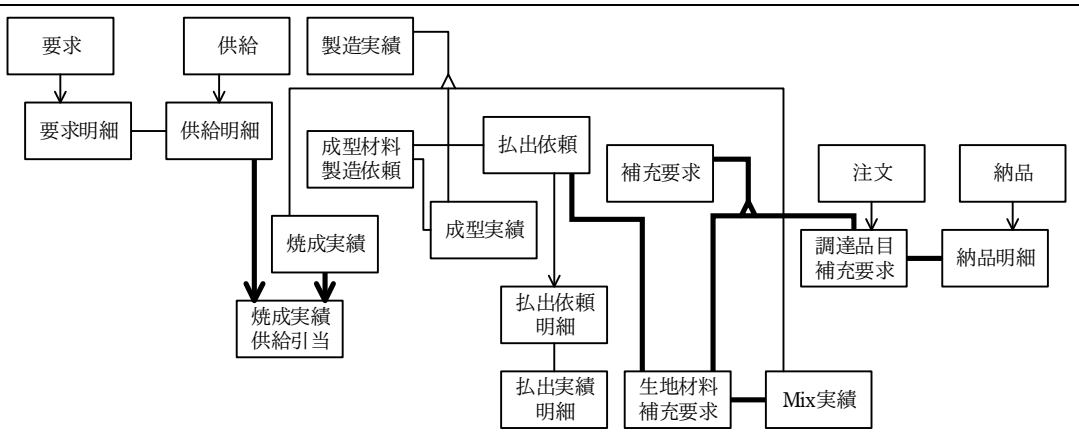
問２

出題趣旨
概念データモデリングでは，データベースの物理的な設計とは異なり，実装上の制約に左右されずに実務の視点に基づいて，対象領域から管理対象を正しく見極め，モデル化する必要がある。概念データモデリングでは，業務内容などの実世界の情報を総合的に理解・整理し，その結果を概念データモデルに反映する能力が求められる。 本問では，フルサービス型のホテルにおける製パン業務を例として，与えられた状況から概念データモデリングを行う能力を問うものである。具体的には，①トップダウンにエンティティタイプ及びリレーションシップを見抜く能力，②ボトムアップにエンティティタイプ及び関係スキーマを分析する能力，③業務改革によって概念データモデル及び関係スキーマを適切に変更する能力を評価する。

設問		解答例・解答の要点
設問１	(1)	
	(2)	

©2019　独立行政法人情報処理推進機構

	(3)	a	要求先焼成部門コード
		b	調達内製区分，貯蔵区分
		c	代替外注成型材料品目コード
		d	内製成型材料品目コード
		e	生地材料品目コード，使用品目コード，使用量
		f	内製成型材料品目コード，使用品目コード，使用量
		g	製造番号，供給番号，供給明細番号，引当数量
		h	成型材料製造依頼番号，補充要求番号
		i	補充要求番号，要求先 Mix 部門コード，在庫確認時間帯
		j	補充要求番号，注文番号
		k	補充要求番号
設問２	(1)	①	3，9，10，12，14

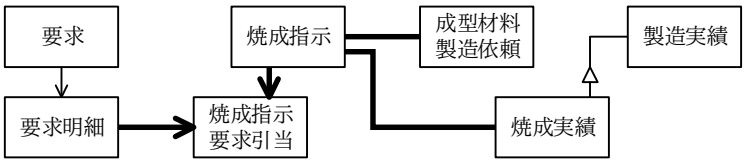
② 変更後の指示情報

行番号	変更後の指示情報
15	焼成指示
17	焼成指示

③

行番号	物流の始点・終点													物流の対象物				指示情報	実績情報
	食材業者	本館貯蔵庫	新館貯蔵庫	本館 Mix 部門	本館成型部門	本館焼成部門	新館 Mix 部門	新館成型部門	新館焼成部門	MD	CD	BQ	CF	原材料	生地材料	成型材料	製品		
21					F				T							○		成型材料製造依頼書	成型実績票

(2)



	(3)	l	対象年月日，対象時間帯，焼成部門コード，焼成番号，要求番号，要求明細番号，引当数量
		m	対象年月日，対象時間帯，焼成部門コード，焼成番号
		n	［対象年月日］，［対象時間帯］，焼成番号

©2019　独立行政法人情報処理推進機構